

Interrogation 0 : Dérivation (Sujet A)

– Calculatrice autorisée –

le 11/09/2026

Nom :

Prénom :

Classe :

Exercice 1

8 points

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'expression de sa fonction dérivée.

1. $f(x) = 5x^2 - 9x^3$

2. $f(x) = -3x^2 - 7x + 3$

3. $f(x) = -\sqrt{x} - 3x^2 + 3x$

4. $f(x) = \frac{7}{x} - 2x^2$

5. $f(x) = -4x^2(-9x + 3)$

6. $f(x) = \frac{8x - 1}{1 - 3x}$

7. $f(x) = e^{6x-2}$

8. $f(x) = (-8x + 9)^6$

Exercice 2

2 points

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 3x - 5$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative. Déterminer l'équation réduite de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -4 .

Interrogation 0 : Dérivation (Sujet A)

– Calculatrice autorisée –

Correction
le 11/09/2026

Corrigé de l'exercice 1

1. $f'(x) = -9 \times 3x^2 + 5 \times 2x.$

On obtient alors : $f'(x) = -27x^2 + 10x.$

2. $g'(x) = -3 \times 2x - 7.$

On obtient alors : $g'(x) = -6x - 7.$

3. La fonction f est de la forme $f = u + v$ avec :

$$u(x) = -\sqrt{x}, \quad u'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$v(x) = -3x^2 + 3x, \quad v'(x) = -6x + 3$$

On utilise la formule : $(u + v)' = u' + v'.$

On obtient : $f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x}} - 6x + 3.$

4. La fonction f est de la forme $f = u + v$ avec :

$$u(x) = \frac{7}{x}, \quad u'(x) = -\frac{7}{x^2}$$

$$v(x) = -2x^2, \quad v'(x) = -4x$$

On utilise la formule : $(u + v)' = u' + v'.$

On obtient : $f'(x) = -\frac{7}{x^2} - 4x.$

5. On rappelle le cours : si u, v sont deux fonctions dérivables sur un même intervalle I alors leur produit est dérivable sur I et on a la formule :

$$(u \times v)' = u' \times v + u \times v'.$$

Ici $f = u \times v$ avec :

$$u(x) = -4x^2$$

$$v(x) = 3 - 9x.$$

On utilise la formule rappelée plus haut et on a

$$f'(x) = \underbrace{-8x}_{u'(x)} \times (-9x + 3) + (-4x^2) \times \underbrace{(-9)}_{v'(x)}.$$

On développe pour obtenir :

$$f'(x) = 72x^2 - 24x + 36x^2.$$

Puis, en regroupant les termes de même degré :

$$f'(x) = 108x^2 - 24x.$$

Remarque : on pourrait bien entendu développer avant de dériver.

Dans ce cas, $f(x) = 36x^3 - 12x^2.$

Et donc $f'(x) = 108x^2 - 24x.$ Ce qui est bien cohérent avec le résultat trouvé plus haut.

6. On rappelle le cours : si u, v sont deux fonctions dérivables sur un même intervalle I , et que v ne s'annule pas sur I alors leur quotient est dérivable sur I et on a la formule :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}.$$

Ici $f = \frac{u}{v}$ avec :

$$u(x) = 8x - 1, \quad u'(x) = 8$$

$$v(x) = 1 - 3x, \quad v'(x) = -3.$$

On obtient alors :

$$f'(x) = \frac{8(1-3x) - (8x-1) \times (-3)}{(1-3x)^2}.$$

D'où, en développant le numérateur :

$$f'(x) = \frac{-24x + 8 - (-24x + 3)}{(1-3x)^2}.$$

Les termes en x se compensent et on obtient :

$$f'(x) = \frac{8-3}{(1-3x)^2}.$$

C'est-à-dire : $f'(x) = \frac{5}{(1-3x)^2}$.

7. On rappelle le cours. Si x est un nombre réel tel que u soit dérivable en $ax+b$, alors $v : x \mapsto u(ax+b)$ est dérivable en x et on a :

$$v'(x) = a \times u'(ax+b).$$

Ici :

$$u(x) = e^x$$

$$u'(x) = e^x$$

$$a = 6$$

$$b = -2.$$

Soit x un réel de l'ensemble de dérivabilité de f . On a, en appliquant la formule ci-dessus :

$$f'(x) = 6e^{6x-2}.$$

8. On rappelle le cours. Si x est un nombre réel tel que u soit dérivable en $ax+b$, alors $v : x \mapsto u(ax+b)$ est dérivable en x et on a :

$$v'(x) = a \times u'(ax+b).$$

Ici :

$$u(x) = x^6$$

$$u'(x) = 6x^5$$

$$a = -8$$

$$b = 9.$$

Soit x un réel de l'ensemble de dérivabilité de g . On a, en appliquant la formule ci-dessus :

$$g'(x) = -8 \times 6(-8x+9)^5.$$

D'où, en simplifiant :

$$g'(x) = -48(-8x+9)^5.$$

Corrigé de l'exercice 2

L'équation réduite de la tangente (T) au point d'abscisse a est : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

La fonction f est un polynôme, donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

- Calcul de $f'(x)$:

$$f'(x) = -4x + 3$$

- Calcul de $f'(-4)$:

$$f'(-4) = -4 \times (-4) + 3 = 19$$

- Calcul de $f(-4)$:

$$f(-4) = -2 \times (-4)^2 + 3 \times (-4) - 5 = -49$$

En remplaçant les valeurs dans cette équation, on obtient :

$$y = f'(-4)(x+4) + f(-4)$$

$$y = 19(x+4) - 49$$

En simplifiant l'écriture, on obtient : $(T) : y = 19x + 27$.

Interrogation 0 : Dérivation (Sujet B)

– Calculatrice autorisée –

le 11/09/2026

Nom :

Prénom :

Classe :

Exercice 1

recompilez

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'expression de sa fonction dérivée.

1. $f(x) = 3x^3 - 4x^2$

5. $f(x) = 9x^2(4x - 3)$

2. $f(x) = -4x^2 - 5x + 7$

6. $f(x) = \frac{2x - 5}{5x - 1}$

3. $f(x) = -2x^2 + 2x + 3 - 3\sqrt{x}$

7. $f(x) = e^{7x-2}$

4. $f(x) = -\frac{8}{x} + 4x^2 + 4x + 3$

8. $f(x) = (x + 3)^6$

Exercice 2

recompilez

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 3x + 1$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative. Déterminer l'équation réduite de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Interrogation 0 : Dérivation (Sujet B)

– Calculatrice autorisée –

Correction
le 11/09/2026

Corrigé de l'exercice ??

1. $f'(x) = 3 \times 3x^2 - 4 \times 2x.$

On obtient alors : $f'(x) = 9x^2 - 8x.$

2. $g'(x) = -4 \times 2x - 5.$

On obtient alors : $g'(x) = -8x - 5.$ 3. La fonction f est de la forme $f = u + v$ avec :

$$u(x) = -2x^2 + 2x + 3, \quad u'(x) = -4x + 2$$

$$v(x) = -3\sqrt{x}, \quad v'(x) = -\frac{3}{2\sqrt{x}}$$

On utilise la formule : $(u + v)' = u' + v'.$

On obtient : $f'(x) = -4x + 2 - \frac{3}{2\sqrt{x}}.$

4. La fonction f est de la forme $f = u + v$ avec :

$$u(x) = -\frac{8}{x}, \quad u'(x) = \frac{8}{x^2}$$

$$v(x) = 4x^2 + 4x + 3, \quad v'(x) = 8x + 4$$

On utilise la formule : $(u + v)' = u' + v'.$

On obtient : $f'(x) = \frac{8}{x^2} + 8x + 4.$

5. On rappelle le cours : si u, v sont deux fonctions dérivables sur un même intervalle I alors leur produit est dérivable sur I et on a la formule :

$$(u \times v)' = u' \times v + u \times v'.$$

Ici $f = u \times v$ avec :

$$u(x) = 9x^2$$

$$v(x) = 4x - 3.$$

On utilise la formule rappelée plus haut et on a

$$f'(x) = \underbrace{18x}_{u'(x)} \times (4x - 3) + (9x^2) \times \underbrace{4}_{v'(x)}.$$

On développe pour obtenir :

$$f'(x) = 72x^2 - 54x + 36x^2.$$

Puis, en regroupant les termes de même degré :

$$f'(x) = 108x^2 - 54x.$$

Remarque : on pourrait bien entendu développer avant de dériver.

Dans ce cas, $f(x) = 36x^3 - 27x^2.$ Et donc $f'(x) = 108x^2 - 54x.$ Ce qui est bien cohérent avec le résultat trouvé plus haut.6. On rappelle le cours : si u, v sont deux fonctions dérivables sur un même intervalle I , et que v ne s'annule pas sur I alors leur quotient est dérivable sur I et on a la formule :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}.$$

Ici $f = \frac{u}{v}$ avec :

$$\begin{aligned} u(x) &= 4x - 10, \quad u'(x) = 4 \\ v(x) &= 10x - 2, \quad v'(x) = 10. \end{aligned}$$

On obtient alors :

$$f'(x) = \frac{4(10x - 2) - (4x - 10) \times 10}{(10x - 2)^2}.$$

D'où, en développant le numérateur :

$$f'(x) = \frac{40x - 8 - (40x - 100)}{(10x - 2)^2}.$$

Les termes en x se compensent et on obtient :

$$f'(x) = \frac{-8 + 100}{(10x - 2)^2}.$$

C'est-à-dire : $f'(x) = \frac{92}{(10x - 2)^2}.$

7. On rappelle le cours. Si x est un nombre réel tel que u soit dérivable en $ax + b$, alors $v : x \mapsto u(ax + b)$ est dérivable en x et on a :

$$v'(x) = a \times u'(ax + b).$$

Ici :

$$\begin{aligned} u(x) &= e^x \\ u'(x) &= e^x \\ a &= 7 \\ b &= -2. \end{aligned}$$

Soit x un réel de l'ensemble de dérivabilité de f . On a, en appliquant la formule ci-dessus :

$$f'(x) = 7e^{7x-2}.$$

Corrigé de l'exercice ??

L'équation réduite de la tangente (T) au point d'abscisse a est : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

La fonction f est un polynôme, donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

- Calcul de $f'(x)$:

$$f'(x) = 4x + 3$$

- Calcul de $f'(1)$:

$$f'(1) = 4 \times 1 + 3 = 7$$

- Calcul de $f(1)$:

$$f(1) = 2 \times 1^2 + 3 \times 1 + 1 = 6$$

En remplaçant les valeurs dans cette équation, on obtient :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

$$y = 7(x - 1) + 6$$

En simplifiant l'écriture, on obtient : $(T) : y = 7x - 1.$